

SÉRIES ET FAMILLES SOMMABLES

1 INTRODUCTION AUX SÉRIES

1.1 SÉRIE, SOMME, PREMIERS EXEMPLES

Définition (Série, sommes partielles) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on appelle $p^{\text{ème}}$ somme partielle de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ le nombre $U_p = \sum_{k=0}^p u_k$. La suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est appelée la *série de terme général* u_n et notée $\sum u_n$.

Une série n'est donc jamais qu'une suite, et dire que la série $\sum u_n$ converge (resp. diverge) revient simplement à dire que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge (resp. diverge). La *nature* de la série $\sum u_n$ est par définition sa convergence ou sa divergence.

Mais si les séries ne sont que des suites, pourquoi se doter d'une théorie des séries ? La théorie des suites n'est-elle pas suffisante ? Réponse : non.

- **Grande question de la théorie des suites** : À quelle condition la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente ?
- **Grande question de la théorie des séries** : À quelle condition sur la **SUITE** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la **SÉRIE** $\sum u_n$ est-elle convergente ? Cette question spécifique appelle des résultats spécifiques qui sont l'objet du chapitre.

Il est facile et utile de résumer ce chapitre par quelques intuitions simples. D'abord, si la série $\sum u_n$ converge, i.e. si la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un certain $S \in \mathbb{C}$, alors $u_n = U_n - U_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S - S = 0$. De fait, si on s'approche de S en additionnant $u_0, u_1, u_2, \dots$, il paraît naturel qu'on finisse par ne plus ajouter grand-chose à mesure que n grandit. **LA RÉCIPROQUE EST ARCHI-FAUSSE**, il ne suffit pas que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tende vers 0 pour que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Par exemple, $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ mais nous savons bien que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

La convergence de la **SÉRIE** $\sum u_n$ repose schématiquement sur deux caractéristiques de la **SUITE** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

- la taille de u_n lorsque n tend vers $+\infty$,
- l'importance des compensations mutuelles que les nombres $u_0, u_1, u_2, \dots$ occasionnent quand on les additionne.

Le cas des suites positives nous occupera un certain temps. S'ils sont positifs, les réels $u_0, u_1, u_2, \dots$ s'empilent les uns sur les autres sans jamais se compenser quand on les additionne et la convergence de la série $\sum u_n$ ne dépend que de la taille asymptotique de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Le cas des suites réelles qui changent régulièrement de signe — ou plus généralement des suites complexes — est plus délicat et plus diversifié. Nous nous intéresserons de près aux *séries alternées* $\sum (-1)^n a_n$ dans lesquelles la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de signe constant. C'est le cas le plus simple de compensations des termes sommés entre eux, dont voici un premier exemple.

Exemple Les séries $\sum \frac{1}{n^2}$ et $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ convergent.

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $V_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$. La suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante, donc pour montrer qu'elle converge, il nous reste à montrer qu'elle est majorée. Or pour tout $n \geq 2$:

$$U_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^2} = 1 + \int_1^n \frac{dt}{t^2} = 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq 2. \quad \text{Archi-classique !}$$

La suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ressemble quant à elle à la série $\sum \frac{1}{n}$ qui diverge, mais ses termes se compensent en partie les uns les autres car pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $V_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k(2k-1)}$. Cette expression montre que $(V_{2n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante, mais aussi majorée donc convergente car pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$V_{2n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k(2k-1)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k^2} = \frac{U_n}{2} \leq 1$. Comme $V_{2n+1} = V_{2n} + \frac{1}{2n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la suite $(V_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers la même limite, donc finalement $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

En résumé, les réels $\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ se sont compensés de proche en proche et nous ont ramenés à une somme de termes plus petits en valeur absolue : $\frac{1}{2n(2n-1)} \approx \frac{1}{4n^2}$. La compensation a favorisé la convergence.

Définition (Somme d'une série convergente, restes) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On suppose que la série $\sum u_n$ converge.

- **Somme** : Le nombre complexe $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k$ est appelé la *somme* de la série $\sum u_n$.
- **Restes** : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle $n^{\text{ème}}$ *reste* de la série $\sum u_n$ le nombre $R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$. La suite des restes $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Comme dans le cas des suites, les premiers termes d'une série n'ont pas d'influence sur sa nature, i.e. sur sa convergence ou sa divergence. Ils affectent en revanche la valeur de sa somme lorsqu'elle est convergente.

Le but de la théorie des séries n'est pas tant de calculer les sommes de séries convergentes que de savoir tracer une frontière nette entre le monde des séries convergentes et le monde des séries divergentes. Certains calculs de sommes de séries convergentes seront menés dans la deuxième partie de ce chapitre sur les *familles sommables*.

Définition-théorème (Série géométrique) Soit $z \in \mathbb{C}$. La série $\sum z^n$, dite *série géométrique de raison z* , est convergente si et seulement si $|z| < 1$. Dans ce cas : $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$.

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^n z^k = \begin{cases} \frac{1-z^{n+1}}{1-z} & \text{si } z \neq 1 \\ n+1 & \text{si } z = 1, \end{cases}$ donc évidemment...

Exemple La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge et pourtant $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration

- **Preuve n°1** : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$, or si la série $\sum \frac{1}{n}$ était convergente de somme S , on aurait : $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S - S = 0$ — contradiction !
- **Preuve n°2** : Pour tout $x > -1$: $\ln(1+x) \leq x$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) = \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

1.2 DIVERGENCE GROSSIÈRE

Théorème (Condition nécessaire de convergence d'une série) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

Si la série $\sum u_n$ converge, alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration Si $\sum u_n$ converge vers S , alors $u_n = \sum_{k=0}^n u_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S - S = 0$.

Définition (Divergence grossière) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On dit que la série $\sum u_n$ *diverge grossièrement* si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'admet pas 0 pour limite. Dans ce cas, $\sum u_n$ diverge « tout court ».

✗ **Attention !** La réciproque de l'implication : $\sum u_n$ converge $\implies u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ est fausse en général. Se tromper à ce sujet, c'est avouer qu'on n'a **ABSOLUMENT RIEN COMPRIS** à la théorie des séries. S'il suffisait de montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ pour montrer que $\sum u_n$ converge, ce chapitre n'aurait pas lieu d'être. En résumé :

Une somme infinie de quantités qui tendent vers 0 peut ne pas converger.

Exemple Répétons-le, la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge et pourtant $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

1.3 OPÉRATIONS SUR LES SÉRIES

Théorème (Opérations sur les séries) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

- **Multiplication par un scalaire :** Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}^*$, les séries $\sum u_n$ et $\sum (\lambda u_n)$ ont même nature.
- **Somme :** Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, la série $\sum (u_n + v_n)$ converge aussi.
Si la série $\sum u_n$ converge alors que la série $\sum v_n$ diverge, la série $\sum (u_n + v_n)$ diverge.
- **Parties réelle et imaginaire :** La série $\sum u_n$ converge si et seulement si les séries $\sum \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum \operatorname{Im}(u_n)$ convergent.

Démonstration Le résultat est vrai pour les suites, et justement les séries sont des suites. ■

✗ **Attention !**

- Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent toutes les deux, on ne peut rien dire en général de $\sum (u_n + v_n)$. Par exemple, la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge, donc la série $\sum \frac{1}{n} + \sum \frac{1}{n} = \sum \frac{2}{n}$ aussi, mais la série $\sum \frac{1}{n} + \sum \left(-\frac{1}{n}\right) = 0$ converge.
- Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, on ne peut rien dire en général de la série $\sum u_n v_n$. Nous verrons bientôt que la série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge, et pourtant la série $\sum \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \times \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) = \sum \frac{1}{n}$ diverge.

1.4 COMPARAISON SÉRIE-INTÉGRALE ET SÉRIES DE RIEMANN

Nous avons déjà pratiqué les comparaisons série-intégrale au chapitre « Techniques élémentaires de calcul intégral », qui comparent typiquement la somme $\sum_{k=0}^n f(k)$ à l'intégrale $\int_0^n f(t) dt$ pour une fonction **MONOTONE** f .

Définition-théorème (Séries de Riemann, fonction ζ) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$. On pose le cas échéant $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$. On rappelle que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge et joue le rôle d'une frontière entre le cas convergent et le cas divergent des séries de Riemann. Convergence au-delà, divergence en deçà.

La fonction ζ est une fonction usuelle majeure des mathématiques, intimement liée à la répartition des nombres premiers en dépit des apparences !

Démonstration Si $\alpha \leq 0$, la suite $\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas vers 0, donc la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge (grossièrement).

Désormais, $\alpha > 0$. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est alors décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, donc pour tous $k \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [k, k+1]$:

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \frac{1}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha}, \quad \text{puis par croissance de l'intégrale : } \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha}.$$

- **Cas où $\alpha \in]0, 1[$:** $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} = \int_1^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{(n+1)^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{1-\alpha > 0} +\infty$, donc la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.
- **Cas où $\alpha = 1$:** $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} = \int_1^{n+1} \frac{dt}{t} = \ln(n+1) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$, ce qui nous fournit une nouvelle preuve (**n°3**) que la série harmonique diverge.
- **Cas où $\alpha > 1$:** La suite $\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante, donc pour montrer qu'elle converge, il reste à montrer qu'elle est majorée d'après le théorème de la limite monotone. Or pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, sachant que $\alpha - 1 > 0$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{(k+1)^\alpha} \leq 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} = 1 + \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} = 1 + \frac{1}{\alpha-1} - \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}} \leq 1 + \frac{1}{\alpha-1}. \blacksquare$$

Exemple La série $\sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge.

Démonstration Par décroissance de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t \ln t}$ sur $]1, +\infty[$, pour tout $n \geq 2$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} = \sum_{k=2}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{dt}{k \ln k} \geq \sum_{k=2}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{dt}{t \ln t} = \int_2^n \frac{dt}{t \ln t} = \ln \ln n - \ln \ln 2 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty.$$

2 SÉRIES À TERMES POSITIFS

On s'intéresse à présent aux séries dont le terme général est positif, mais les résultats que nous allons démontrer s'adaptent aisément au cas négatif. L'essentiel est donc, dans ce paragraphe, que le terme général soit **DE SIGNE CONSTANT**, éventuellement seulement à partir d'un certain rang.

✗ **Attention !** Quand vous utilisez les théorèmes de ce paragraphe, vérifiez bien la **POSITIVITÉ** des suites étudiées !

■ **Théorème (Adaptation aux séries du théorème de la limite monotone)** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ positive. La série $\sum u_n$ converge si et seulement si elle est majorée.

En cas de divergence, toujours grâce à la positivité : $\sum_{k=0}^n u_k \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Démonstration La suite $\left(\sum_{k=0}^n u_k\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante car pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = u_{n+1} \geq 0$. D'après le théorème de la limite monotone, elle converge donc si et seulement si elle est majorée. ■

■ **Théorème (Comparaison par des inégalités)** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que $0 \leq u_n \leq v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ — ou à partir d'un certain rang.

- (i) Si la série $\sum v_n$ converge, la série $\sum u_n$ converge aussi.
- (ii) Si la série $\sum u_n$ diverge, la série $\sum v_n$ diverge aussi.

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{k=0}^n u_k \leq \sum_{k=0}^n v_k$.

- (i) Si la série $\sum v_n$ converge, la série $\sum u_n$ est majorée, donc converge d'après l'adaptation aux séries du théorème de la limite monotone.
- (ii) Si la série $\sum u_n$ diverge, alors $\sum_{k=0}^n u_k \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ d'après l'adaptation aux séries du théorème de la limite monotone, donc $\sum_{k=0}^n v_k \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ par minoration, donc la série $\sum v_n$ diverge. ■

Exemple La série $\sum \frac{1}{(2 + \sin n)n^2}$ converge.

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $0 \leq \frac{1}{(2 + \sin n)n^2} \leq \frac{1}{n^2}$, or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge car $2 > 1$, donc la série $\sum \frac{1}{(2 + \sin n)n^2}$ aussi par comparaison.

Exemple La série $\sum \frac{e^{\cos n}}{\sqrt{n}}$ diverge.

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $0 \leq \frac{1}{e\sqrt{n}} \leq \frac{e^{\cos n}}{\sqrt{n}}$, or la série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge car $\frac{1}{2} \leq 1$, donc la série $\sum \frac{e^{\cos n}}{\sqrt{n}}$ aussi par comparaison.

■ **Théorème (Comparaison par des équivalents)** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que ces suites sont POSITIVES et que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$. Les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont alors même nature.

✗ **Attention !** On a vite fait d'oublier l'hypothèse fondamentale de positivité !

Démonstration La relation d'équivalence sur les suites étant symétrique, il nous suffit de montrer que si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge aussi. Or $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ par hypothèse, donc $\left| \frac{u_n}{v_n} \right| < 2$ à partir d'un certain rang, ou encore $0 \leq u_n \leq 2v_n$. Par comparaison du coup, si la série $\sum v_n$ converge, la série $\sum u_n$ converge aussi. ■

Exemple La série $\sum \frac{1}{n^2(n + \sqrt{n})}$ converge.

Démonstration Cette série est à termes positifs et $\frac{1}{n^2(n + \sqrt{n})} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^3}$, or la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^3}$ converge car $3 > 1$, donc la série $\sum \frac{1}{n^2(n + \sqrt{n})}$ aussi par comparaison.

■ 3 LIEN SUITE-SÉRIE ET FORMULE DE STIRLING

Le lien suite-série est d'une grande banalité à ce stade de l'année, mais il faut connaître plus que le résultat, il faut surtout en comprendre la philosophie.

■ **Théorème (Lien suite-série)** Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et la série $\sum (a_{n+1} - a_n)$ ont même nature.

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, par simplification télescopique : $\sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = a_n - a_0$. ■

On peut donc étudier une suite en se servant des techniques spécifiques de la théorie des séries, ou au contraire étudier une série au moyen des techniques spécifiques de la théorie des suites.

Aviez-vous compris que la simplification télescopique est l'analogue discret du théorème fondamental du calcul intégral ? La suite $(a_{n+1} - a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est en quelque sorte la dérivée de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, tout comme la fonction f' définie par une limite de taux d'accroissement est la dérivée de la fonction f . Or comment passe-t-on de f' à f ? On somme au sens du calcul intégral, tout comme on le fait avec les suites dans le cadre d'une simplification télescopique :

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) \text{ dans un cas et } \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = a_n - a_m \text{ dans l'autre.}$$

Au chapitre « Dérivabilité et convexité », nous avons appris à exploiter f' , i.e. à remonter de f' à f , au moyen du théorème des accroissements finis. D'après l'inégalité des accroissements finis, quand nous savons borner f' , nous savons aussi borner f . Bref, la taille de f' conditionne celle de f . Le lien suite-série est l'analogue de cette idée dans le cas discret. Typiquement, si la suite $(a_{n+1} - a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend suffisamment vers 0, i.e. si la série $\sum (a_{n+1} - a_n)$ converge, la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge elle aussi.

Exemple La série $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Encore !

Démonstration (Preuve n°4) La suite $(\ln n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ diverge, donc la série $\sum (\ln(n+1) - \ln n) = \sum \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ aussi. Or cette série est à termes positifs et $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$, donc la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge par comparaison.

Nous pouvons en fait pousser le lien suite-série un peu plus loin sur le même exemple.

Exemple Il existe un réel γ , appelé *constante d'Euler*, pour lequel : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln n + \gamma + o(1)$. Encore !

Démonstration Posons $a_n = \ln n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Pour prouver que la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge, il nous suffit de montrer que la série $\sum (a_{n+1} - a_n)$ converge. Or pour tout $n \geq 2$:

$$a_n - a_{n-1} = \left(\ln n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \left(\ln(n-1) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \right) = -\frac{1}{n} - \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}.$$

donc pour commencer, la série $\sum (a_{n+1} - a_n)$ est à termes positifs à partir d'un certain rang, mais comme la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, il en découle aussi que la série $\sum (a_{n+1} - a_n)$ converge par comparaison. Comme voulu, la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

La fin du paragraphe est consacrée à la *formule de Stirling*.

Théorème (Formule de Stirling)

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi}.$$

Démonstration Si on veut un ordre de grandeur de $n!$ lorsque n tend vers $+\infty$, il paraît naturel qu'on compare $n!$ à n^n . Posons donc $u_n = \ln \frac{n!}{n^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tâchons d'exploiter le lien suite-série pour étudier $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } n \in \mathbb{N}^* : \quad u_n - u_{n-1} &= \ln \frac{n!}{n^n} - \ln \frac{(n-1)!}{(n-1)^{n-1}} = \ln \frac{(n-1)^{n-1}}{n^{n-1}} = (n-1) \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} (n-1) \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -1 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

Ce développement montre par comparaison que la série $\sum \left(u_n - u_{n-1} + 1 - \frac{1}{2n}\right)$ converge car la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ est à termes positifs et converge. Il existe donc un réel a pour lequel :

$$\sum_{k=2}^n \left(u_k - u_{k-1} + 1 - \frac{1}{2k}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} a + o(1).$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi : } \quad u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} u_1 - (n-1) + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2k} + \ell + o(1) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -n + \frac{1}{2} (\ln n + \gamma + o(1)) + u_1 + a + \frac{1}{2} + o(1) \\ \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -n + \frac{\ln n}{2} + b + o(1) \quad \text{si on pose } b = \frac{\gamma}{2} + u_1 + a + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

En retour : $\frac{n!}{n^n} = e^{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} e^{-n + \frac{\ln n}{2} + b + o(1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} e^{-n} e^b \sqrt{n} e^{o(1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-n} e^b \sqrt{n}$, donc $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n c \sqrt{n}$ si on pose $c = e^b$. Il ne nous reste donc plus qu'à calculer c . Y a plus qu'à... Nous utiliserons pour cela la *formule de Wallis*, établie en TD au chapitre « Techniques élémentaires de calcul intégral » et redémontrée ci-dessous :

$$\binom{2n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}.$$

On tire aisément l'égalité $c = \sqrt{2\pi}$ de cet équivalent :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{n}}{2^{2n}} \binom{2n}{n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{2n}} \times \frac{(2n)!}{n!^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sqrt{n}}{2^{2n}} \times \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^{2n} c \sqrt{2n}}{\left(\left(\frac{n}{e}\right)^n c \sqrt{n}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{c}.$$

Théorème (Formule de Wallis)

$$\binom{2n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}.$$

Démonstration Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$: $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \, dt$ (intégrales de Wallis).

- Pour tout $n \geq 2$: $W_n \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[\sin^{n-1} t \times (-\cos t) \right]_{t=0}^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (n-1) \cos t \sin^{n-2} t \times (-\cos t) \, dt$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} t (1 - \sin^2 t) \, dt = (n-1)(W_{n-2} - W_n), \quad \text{donc } W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}.$$

À présent, la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et strictement positive car $0 < \sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq \frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} \leq \frac{W_{2n}}{W_{2n+2}} = \frac{2n+2}{2n+1}$, donc $\frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ par encadrement.

- Déterminons maintenant une expression explicite du rapport $\frac{W_{2n}}{W_{2n+1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour commencer, $W_0 = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1$, donc $\frac{W_0}{W_1} = \frac{\pi}{2}$. Ensuite pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} \frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} &= \frac{\frac{2n-1}{2n} W_{2n-2}}{\frac{2n}{2n+1} W_{2n-1}} = \frac{(2n+1)(2n-1)}{(2n)^2} \times \frac{W_{2n-2}}{W_{2n-1}} = \frac{(2n+1)(2n-1)}{(2n)^2} \times \frac{(2n-1)(2n-3)}{(2n-2)^2} \times \dots \times \frac{(3)(1)}{(2)^2} \times \frac{W_0}{W_1} \\ &= \frac{(2n+1)((2n-1)(2n-3)\dots 3)^2}{((2n)(2n-2)\dots 2)^2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{(2n+1) \times (2n)!^2}{((2n)(2n-2)\dots 2)^4} \times \frac{\pi}{2} = \left(\frac{(2n)!}{2^{2n} n!^2} \right)^2 \frac{(2n+1)\pi}{2} \\ &= \left(\frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \right)^2 \frac{(2n+1)\pi}{2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \right)^2 n\pi. \end{aligned}$$

Cela dit, $\frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ comme on l'a vu, donc $\binom{2n}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}$. ■

■ 4 CONVERGENCE ABSOLUE ET SÉRIES ALTERNÉES

■ 4.1 CONVERGENCE ABSOLUE

■ **Définition (Convergence absolue)** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On dit que la série $\sum u_n$ est *absolument convergente* ou qu'elle *converge absolument* si la série $\sum |u_n|$ converge.

Exemple La série $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge absolument car, comme $2 > 1$, la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

Une question se pose naturellement après cette définition — une série absolument convergente est-elle convergente ? — et la réponse est oui.

■ **Théorème (La convergence absolue implique la convergence)** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Si la série $\sum u_n$ converge absolument, elle converge « tout court ».

Démonstration

- **Cas où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est réelle :** La série $\sum |u_n|$ converge et $0 \leq u_n + |u_n| \leq 2|u_n|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc la série $\sum (u_n + |u_n|)$ converge. Par différence, la série $\sum u_n$ converge à son tour.
- **Cas général :** La série $\sum |u_n|$ converge et $0 \leq \operatorname{Re}(u_n) \leq |u_n|$ et $0 \leq \operatorname{Im}(u_n) \leq |u_n|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc les séries $\sum \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum \operatorname{Im}(u_n)$ convergent toutes les deux. Les séries $\sum \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum \operatorname{Im}(u_n)$ convergent donc d'après le premier point. Par combinaison linéaire, la série $\sum u_n = \sum (\operatorname{Re}(u_n) + i\operatorname{Im}(u_n))$ converge à son tour. ■

Exemple La série $\sum \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^2 + 1}$ converge.

Démonstration Il suffit de montrer que la série $\sum \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n^2 + 1}$ converge absolument, i.e. que la série $\sum \frac{1}{n^2 + 1}$ converge. Or c'est le cas car $0 \leq \frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

✗ **Attention !** La réciproque du théorème précédent est fausse ! Une série peut converger sans converger absolument. C'est le cas de la série $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ que nous avons déjà étudiée. On dit qu'elle est *semi-convergente*.

■ **Définition (Semi-convergence)** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On dit que la série $\sum u_n$ est *semi-convergente* si elle est convergente mais pas absolument convergente.

4.2 COMPARAISON PAR DES GRANDS O

■ **Théorème (Comparaison par des grands O)** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On suppose que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est positive, que $u_n = O(v_n)$ et que la série $\sum v_n$ converge. Dans ces conditions, la série $\sum u_n$ converge (absolument).

Rappelons que si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n = O(v_n)$. Le théorème de comparaison par des grands O est ainsi souvent utilisé avec des petits o sans qu'on prenne la peine de revenir à des grands O.

Démonstration Par hypothèse, il existe un rang N et un réel $K > 0$ pour lesquels $|u_n| \leq K |v_n|$ pour tout $n \geq N$, i.e. $0 \leq |u_n| \leq K v_n$. Comme la série $\sum v_n$ converge, la série $\sum |u_n|$ converge aussi. ■

Exemple La série $\sum \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor e^{\cos n}}{n^3 - n}$ converge.

Démonstration $\frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor e^{\cos n}}{n^3 - n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{e^{\cos n}}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, or la série de Riemann à termes positifs $\sum \frac{1}{n^2}$ converge car $2 > 1$, donc $\sum \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor e^{\cos n}}{n^3 - n}$ converge aussi.

Exemple La série $\sum e^{-n^\alpha}$ converge pour tout $\alpha > 0$. Destabilisant mais plutôt facile, donc à bien étudier.

Démonstration Soit $\alpha > 0$. La suite $(e^{-n^\alpha})_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0, mais à quelle vitesse ? Pour $\alpha = 1$, la série $\sum e^{-n}$ est géométrique et converge car $|e^{-1}| < 1$, mais sinon ? Montrons simplement que $e^{-n^\alpha} = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Comme la série de Riemann à termes positifs $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, il en découlera que $\sum e^{-n^\alpha}$ converge. Or pour commencer, $\ln n = o(n^\alpha)$ car $\alpha > 0$, donc $2 \ln n - n^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$, donc $n^2 e^{-n^\alpha} = e^{2 \ln n - n^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. L'idée importante ici, c'est que pour confronter e^{-n^α} et $\frac{1}{n^2}$, on les a écrits de la même manière sous forme exponentielle.

4.3 RÈGLE DE D'ALEMBERT

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, la série géométrique $\sum z^n$ converge si et seulement si $|z| < 1$. On peut dès lors espérer que si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ressemble assez fortement à une suite géométrique de raison z , la convergence de la série $\sum u_n$ soit intimement liée à la valeur de z et à sa position par rapport à 1 en module. Ce sera cela, la *règle de d'Alembert*.

Par exemple, la suite $(3^n n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas géométrique, mais elle est « presque géométrique de raison 3 » au sens où $\frac{3^{n+1} (n+1)^2}{3^n n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3$. De même, sans être géométrique, la suite $\left(\frac{\ln n}{2^n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est « presque géométrique de raison $\frac{1}{2}$ » au sens où $\frac{2^{-(n+1)} \ln(n+1)}{2^{-n} \ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$. En ce sens, toute suite de la forme $(n^\alpha (\ln n)^\beta)_{n \geq 2}$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ est « presque géométrique de raison 1 ». Attention, cette expression « presque géométrique » n'a rien d'officiel, je la trouve simplement éclairante.

■ **Théorème (Règle de d'Alembert)** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On suppose $u_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ — ou au moins à partir d'un certain rang.

(i) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < 1$, la série $\sum u_n$ converge (absolument).

(ii) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| > 1$, la série $\sum u_n$ diverge (grossièrement).

✗ **Attention !** La règle de d'Alembert est muette lorsque la limite vaut 1, on appelle ce cas le *cas douteux de la règle de d'Alembert*. Pensez aux séries de Riemann, qui peuvent converger ou diverger selon la valeur de l'exposant choisi. Pour tout

$$\alpha \in \mathbb{R} : \left| \frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Démonstration Faisons l'hypothèse que $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ avec $\ell \in [0, +\infty]$. La preuve qui suit consiste à comparer la série $\sum u_n$ à une série géométrique dont nous maîtrisons parfaitement la nature.

(i) **Cas où $\ell < 1$** : Posons $\varepsilon = \frac{1-\ell}{2}$ de manière à garantir l'inégalité $0 \leq \ell < \ell + \varepsilon < 1$. Ainsi, $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| < \ell + \varepsilon$ partir d'un certain rang N , donc $\frac{|u_{n+1}|}{(\ell + \varepsilon)^{n+1}} \leq \frac{|u_n|}{(\ell + \varepsilon)^n}$.

Décroissante positive, la suite $\left(\frac{|u_n|}{(\ell + \varepsilon)^n} \right)_{n \geq N}$ est bornée, donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O((\ell + \varepsilon)^n)$. Or comme $0 \leq \ell + \varepsilon < 1$, la série géométrique $\sum (\ell + \varepsilon)^n$ converge, donc la série $\sum u_n$ converge (absolument).

(ii) **Cas où $\ell > 1$** : $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \geq 1$ à partir d'un certain rang N , donc $(|u_n|)_{n \geq N}$ est croissante — et strictement positive par ailleurs — donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers 0. La série $\sum u_n$ diverge (grossièrement). ■

Le calcul de la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$ est plus facile à mener si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie à l'aide de produits et de quotients car on peut espérer des simplifications au numérateur et au dénominateur.

Exemple La série $\sum \frac{n^4}{3^n}$ converge d'après la règle de d'Alembert car : $\left| \frac{3^{-(n+1)}(n+1)^4}{3^{-n}n^4} \right| = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^4 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}$ et $\frac{1}{3} < 1$. On n'est bien sûr pas obligé d'utiliser la règle de d'Alembert, on peut aussi remarquer que $\frac{n^4}{3^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ par croissances comparées et conclure à l'aide du théorème de comparaison par des grands O.

Exemple La série $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge pour tout $z \in \mathbb{C}$. En effet, la série $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge si $z = 0$, et dans le cas contraire, il suffit d'utiliser la règle de d'Alembert : $\left| \frac{\frac{z^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{z^n}{n!}} \right| = \frac{|z|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1$.

Rappelons à présent que $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Nous avons prouvé cette égalité en TD au chapitre « Techniques élémentaires de calcul intégral », mais à partir d'une définition de l'exponentielle fondée sur la fonction réelle $x \mapsto e^x$ et les fonctions trigonométriques cosinus et sinus : $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$. Le problème, c'est que nous n'avons jamais défini proprement ces fonctions. La convergence obtenue à l'instant nous autorise à procéder en sens inverse et à DÉFINIR l'exponentielle comme une somme de série. À charge pour nous, à partir de cette définition, de démontrer les propriétés usuelles de l'exponentielle. Nous prouverons en fin de chapitre que pour tous $a, b \in \mathbb{C}$: $e^{a+b} = e^a e^b$.

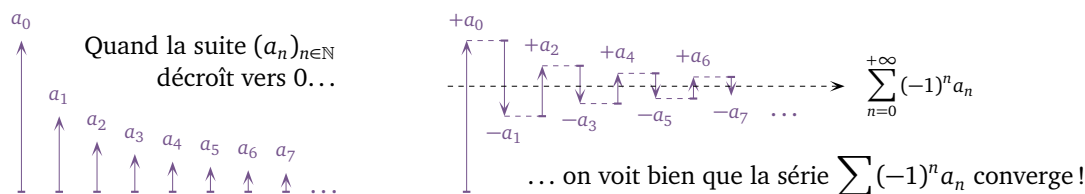
■ 4.4 SÉRIES ALTERNÉES

Les *séries alternées* et le *critère spécial des séries alternées* sont hors programme en MPSI, mais vous les étudierez en deuxième année.

■ **Définition (Série alternée)** On appelle *série alternée* toute série de la forme $\sum (-1)^n a_n$ avec $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de signe constant.

Exemple Les séries $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ et $\sum \frac{(-1)^n e^{-n}}{n^2 + 1}$ sont alternées.

■ **Théorème (Critère spécial des séries alternées)** Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ décroissante de limite nulle. La série alternée $\sum (-1)^n a_n$ converge.



Démonstration Posons $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et montrons que les suites $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes. Elles seront alors convergentes de même limite, la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergera d'après le théorème des suites extraites et nous aurons prouvé que la série $\sum (-1)^n a_n$ converge.

Or par hypothèse : $S_{2n+1} - S_{2n} = (-1)^{2n+1} a_{2n+1} = -a_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ensuite, $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante car pour tout $n \in \mathbb{N}$: $S_{2(n+1)} - S_{2n} = (-1)^{2n+1} a_{2n+1} + (-1)^{2n+2} a_{2n+2} = a_{2n+2} - a_{2n+1} \leq 0$, et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante pour une raison analogue. ■

■ **Définition-théorème (Séries de Riemann alternées)** Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série de Riemann alternée $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 0$.

Pour $\alpha \in]0, 1]$, la série $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est semi-convergente — elle converge, mais pas absolument.

Démonstration La série $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ diverge (grossièrement) si $\alpha \leq 0$, mais si au contraire $\alpha > 0$, elle converge d'après le critère spécial des séries alternées car la suite $\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante de limite nulle. ■

Il ne faut généralement pas appliquer le critère spécial des séries alternées directement quand on étudie une série alternée. L'hypothèse de décroissance est souvent difficile à vérifiée, voire fausse. Dans les exemples importants qui suivent, le terme général est cassé en morceaux simples dont on se demande à part s'ils sont associés à des séries convergentes ou divergentes.

Exemple La série $\sum \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}} + n^{\frac{1}{4}} \sin(\pi^n)}$ converge.

Démonstration La monotonie de la suite $\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{4}} + n^{\frac{1}{4}} \sin(\pi^n)}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ paraît délicate à étudier, le critère spécial des séries alternées ne nous sera donc pas utile directement. Petit rappel : $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + o(u) \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + O(u)$.

$$\frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}} + n^{\frac{1}{4}} \sin(\pi^n)} = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}} \times \frac{1}{1 + \frac{\sin(\pi^n)}{n^{\frac{1}{4}}}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}} \left(1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}} + O\left(\frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}\right).$$

Or la série de Riemann alternée $\sum \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}}$ converge car $\frac{3}{4} > 0$ et la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}$ aussi car $\frac{5}{4} > 1$. Par somme et par comparaison, la série $\sum \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}} + n^{\frac{1}{4}} \sin(\pi^n)}$ converge (absolument).

Exemple La série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ diverge.

Démonstration La monotonie de la suite $\left(\frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^n}\right)_{n \geq 2}$ paraît délicate à étudier, le critère spécial des séries alternées ne nous sera donc pas utile directement. Rappel : $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 + o(u^2) \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + O(u^2)$.

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \times \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right).$$

Or la série de Riemann alternée $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge car $\frac{1}{2} > 0$, la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ aussi car $\frac{3}{2} > 1$ et la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Par somme et par comparaison, la série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ diverge.

✗ **Attention !** Le théorème de comparaison par des équivalents requiert la positivité des suites en présence, mais nous n'avons pas donné de contre-exemple jusqu'ici. Tout simplement : $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et la série de Riemann alternée $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge car $\frac{1}{2} > 0$, pourtant $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ diverge d'après l'exemple précédent.

Exemple Pour tout $\alpha > 1$: $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^\alpha} = \left(1 - \frac{1}{2^\alpha}\right) \zeta(\alpha)$ et $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^\alpha} = \left(1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}\right) \zeta(\alpha)$.

En particulier : $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ et $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \frac{\pi^2}{12}$.

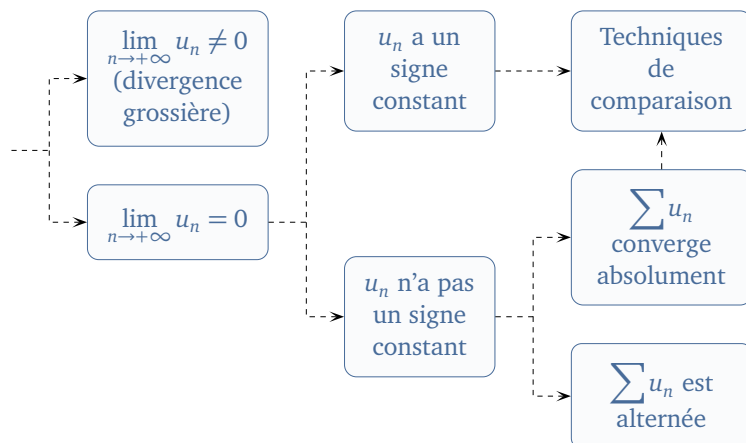
Démonstration $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(2k+1)^\alpha} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^\alpha} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{2^\alpha} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{2^\alpha}\right) \zeta(\alpha)$.

Ensuite, $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha}$ converge d'après le critère spécial des séries alternées, il nous suffit donc de calculer la limite de l'une de ses suites extraites. Or : $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^\alpha} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha} - 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^\alpha}$ — on retire deux fois les termes d'indice

pair pour faire surgir le $(-1)^{k-1}$ — donc : $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k^\alpha} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha} - \frac{1}{2^{\alpha-1}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}\right) \zeta(\alpha)$.

5 RÉCAPITULATIF DES TECHNIQUES DE CONVERGENCE

Le schéma ci-contre rassemble et ordonne les résultats de convergence de ce chapitre. Il mérite un sérieux coup d'œil même si, comme souvent en mathématiques, ces résultats **NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE DANS TOUS LES CAS**. La méthode qui marche tout le temps n'existe pas !



C'en est maintenant fini des séries, passons à autre chose. Nous manipulons des sommes **FINIES** de nombres complexes depuis longtemps — changer d'indice, casser, regrouper, permuter... Nous avons aussi défini les sommes de séries convergentes, mais nous n'avons pas vraiment appris à les manipuler. Or curieusement, les sommes infinies posent problème car on ne peut pas y regrouper les termes comme on veut en général. Intéressons-nous par exemple à la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, qui vaut $\ln 2$, et ôtons-lui sa moitié. On obtient $\frac{\ln 2}{2}$ bien sûr. Et si on prend des libertés avec l'ordre des termes ?

$$\begin{aligned}
 \ln 2 - \frac{\ln 2}{2} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \frac{1}{13} - \frac{1}{14} \dots \\
 &\quad - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{8} - \frac{1}{10} + \frac{1}{12} - \frac{1}{14} \dots \\
 &= 1 \boxed{-1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \boxed{-\frac{1}{3}} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} \boxed{-\frac{1}{5}} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} \boxed{-\frac{1}{7}} \dots \\
 \text{On réordonne.} \quad \text{??} &= 1 \boxed{-1} + \frac{1}{3} \boxed{-\frac{1}{3}} + \frac{1}{5} \boxed{-\frac{1}{5}} + \frac{1}{7} \boxed{-\frac{1}{7}} + \frac{1}{9} \boxed{-\frac{1}{9}} \dots = 0. \quad \text{Oups!}
 \end{aligned}$$

Vous voilà donc prévenus. Avec les sommes infinies, l'ordre des termes compte en général, mais tout espoir n'est pas perdu et nous allons voir que bien souvent, tout est permis.

Dans ce qui suit, $I, J, K \dots$ désignent des ensembles quelconques et on notera $\mathcal{P}_f(I)$ l'ensemble des parties **FINIES** de I .

6 SOMME D'UNE FAMILLE QUELCONQUE D'ÉLÉMENTS DE $[0, +\infty]$

Commençons par quelques rappels et compléments sur la demi-droite achevée $[0, +\infty]$.

- La relation d'ordre $\leq$ est totale sur $[0, +\infty]$ et on définit dans $[0, +\infty]$ comme dans $\mathbb{R}$ ou $\overline{\mathbb{R}}$ les notions de partie majorée, plus grand élément et borne supérieure. La *propriété de la borne supérieure* dans $[0, +\infty]$ énonce que toute partie A de $[0, +\infty]$ y possède une borne supérieure $\sup A$ qui peut valoir $+\infty$. Pour les parties non vides majorées de $\mathbb{R}_+$, cette borne supérieure dans $[0, +\infty]$ coïncide avec celle à laquelle nous sommes habitués dans $\mathbb{R}$.

L'ensemble vide est comme souvent l'occasion d'une petite bizarrerie. Dans $\mathbb{R}$, $\emptyset$ n'a pas de borne supérieure, et dans $\overline{\mathbb{R}}$, $\emptyset$ admet $-\infty$ pour borne supérieure. Et maintenant dans $[0, +\infty]$: $\sup \emptyset = 0$ car dans $[0, +\infty]$, le plus petit majorant de $\emptyset$ est 0.

- L'addition est une loi interne sur $[0, +\infty]$ car on sait y additionner tout élément avec tout élément. Aucun risque de voir $+\infty$ rencontrer $-\infty$. La multiplication est elle aussi une loi interne sur $[0, +\infty]$... du moins elle le sera quand nous aurons donné un sens à la rencontre de 0 et $+\infty$. Allons-y franchement : $0 \times (+\infty) = (+\infty) \times 0 = 0$.

- Comme dans $\mathbb{R}$, on peut montrer que pour toutes parties A et B de $[0, +\infty]$ et pour tout $\lambda \in [0, +\infty]$:

$$A \subset B \implies \sup A \leq \sup B, \quad \sup(\lambda A) = \lambda \sup A \quad \text{et si } A \neq \emptyset \text{ et } B \neq \emptyset : \quad \sup(A+B) = \sup A + \sup B.$$

Nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet.

- Donnons-nous d'abord une famille $(x_i)_{i \in I}$ d'éléments de $[0, +\infty]$ indexée par un ensemble fini I . Pour toute partie finie J de I , $\sum_{j \in J} x_j \leq \sum_{i \in I} x_i$ par positivité, donc $\sum_{i \in I} x_i$ majore l'ensemble $A = \left\{ \sum_{j \in J} x_j \mid J \in \mathcal{P}_f(I) \right\}$. Cela dit, $\sum_{i \in I} x_i$ appartient à A par finitude de I , donc $\sum_{i \in I} x_i = \max A = \sup A = \sup_{J \in \mathcal{P}_f(I)} \sum_{j \in J} x_j$.
- Intéressons-nous ensuite à une série convergente $\sum u_n$ de réels positifs de somme S . Pour toute partie finie J de $\mathbb{N}$, $\sum_{j \in J} u_j \leq \sum_{j=0}^{\max J} u_j \leq S$ par positivité, donc S majore l'ensemble $\left\{ \sum_{j \in J} u_j \mid J \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N}) \right\}$. Cela dit, S est aussi la limite d'une suite d'éléments de A car $\sum_{k \in [0, n]} u_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S$, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = S = \sup_{J \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})} \sum_{j \in J} u_j$ d'après la caractérisation séquentielle de la borne supérieure.

Ces deux calculs suggèrent qu'une définition de la somme d'un nombre quelconque de réels positifs est à notre portée.

Définition-théorème (Somme d'une famille quelconque d'éléments de $[0, +\infty]$) Pour toute famille $(x_i)_{i \in I}$ d'éléments de $[0, +\infty]$, on appelle *somme de la famille* $(x_i)_{i \in I}$ l'élément $\sum_{i \in I} x_i = \sup_{J \in \mathcal{P}_f(I)} \sum_{j \in J} x_j$ de $[0, +\infty]$.

Cas particuliers :

- Si I est un ensemble fini et si les x_i sont des réels positifs, cette nouvelle somme des x_i coïncide avec leur somme au sens banal du terme.
- Pour toute série $\sum u_n$ de réels positifs : $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \begin{cases} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n & \text{si la série converge} \\ +\infty & \text{si la série diverge.} \end{cases}$
- Si l'un des x_i vaut $+\infty$: $\sum_{i \in I} x_i = +\infty$.

Cette définition à base de borne supérieure sur toutes les sommes finies donne à penser que le calcul de $\sum_{i \in I} x_i$ ne devrait pas trop dépendre de l'ordre dans lequel on choisit de sommer. La notation $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ de la théorie des séries indique au contraire qu'on somme les u_n dans l'ordre naturel — u_0 , puis u_1 , puis u_2 ...

Démonstration

- Dans le cas divergent, pour tout $N \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^N u_k = \sum_{k \in [0, N]} u_k \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ par définition de la borne supérieure, donc $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = +\infty$ par minoration.

- Si l'un des x_i vaut $+\infty$, toute somme finie qui contient ce terme vaut $+\infty$, donc $\sum_{i \in I} x_i = +\infty$. ■

✗ **Attention !** Une somme peut valoir $+\infty$ sans qu'aucun de ses termes vaille $+\infty$. Par exemple : $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n} = +\infty$.

Le théorème qui suit est LE gros théorème de ce paragraphe. Nous serons plus tranquilles une fois qu'il sera prouvé.

■ **Théorème (Théorème de sommation par paquets)** Pour tout recouvrement disjoint $(I_k)_{k \in K}$ de I et toute famille $(x_i)_{i \in I}$ d'éléments de $[0, +\infty]$:
$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} \sum_{j \in I_k} x_j.$$

En résumé, on regroupe les termes comme on veut quand on somme des éléments de $[0, +\infty]$. C'est plus que magnifique, mais vous noterez bien que les sommes du théorème sont toutes autorisées à valoir $+\infty$.

Démonstration Commençons par bien comprendre ce que chacun des trois sommes du théorème signifie :

$$\sum_{i \in I} x_i \stackrel{(1)}{=} \sup_{J \in \mathcal{P}_f(I)} \sum_{i \in J} x_i, \quad \sum_{j \in I_k} x_j \stackrel{(2)}{=} \sup_{J_k \in \mathcal{P}_f(I_k)} \sum_{j \in J_k} x_j \text{ pour tout } k \in K, \quad \sum_{k \in K} \sum_{j \in I_k} x_j \stackrel{(3)}{=} \sup_{L \in \mathcal{P}_f(K)} \sum_{k \in L} \sum_{j \in I_k} x_j.$$

- Montrons que $\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{k \in K} \sum_{j \in I_k} x_j$, i.e. que pour toute partie finie J de I : $\sum_{i \in J} x_i \leq \sum_{k \in K} \sum_{j \in I_k} x_j$.

Fixons J dans $\mathcal{P}_f(I)$ et posons $L = \{k \in K \mid J \cap I_k \neq \emptyset\}$, puis pour tout $k \in L$: $J_k = J \cap I_k$, qui est une partie finie de I_k . La famille $(J_k)_{k \in L}$ est un recouvrement disjoint de J car :

$$\bigsqcup_{k \in L} J_k = \bigsqcup_{k \in L} (J \cap I_k) = \bigsqcup_{k \in L} (J \cap I_k) = J \cap \bigsqcup_{k \in L} I_k = J \cap I = J.$$

Il en découle que $|J| = \sum_{k \in L} |J_k| \geq \sum_{k \in L} 1 = |L|$, donc que L est fini. Finalement :

$$\sum_{i \in J} x_i = \sum_{k \in L} \sum_{j \in J_k} x_j \stackrel{(2)}{\leq} \sum_{k \in L} \sum_{j \in I_k} x_j \stackrel{(3)}{\leq} \sum_{k \in K} \sum_{j \in I_k} x_j.$$

- Montrons maintenant que $\sum_{k \in K} \sum_{j \in I_k} x_j \leq \sum_{i \in I} x_i$, i.e. que pour toute partie finie L de K : $\sum_{k \in L} \sum_{j \in I_k} x_j \leq \sum_{i \in I} x_i$.

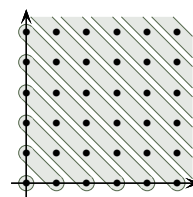
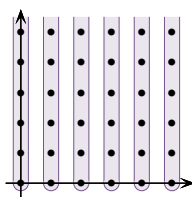
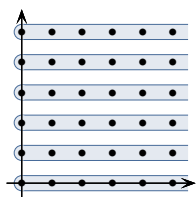
Fixons L dans $\mathcal{P}_f(K)$. Pour toute partie finie J_k de I_k , k décrivant L , les ensembles J_k sont disjoints et $\bigsqcup_{k \in L} J_k$ est une partie finie de I , donc $\sum_{k \in L} \sum_{j \in J_k} x_j = \sum_{i \in \bigsqcup_{k \in L} J_k} x_i \stackrel{(1)}{\leq} \sum_{i \in I} x_i$. A fortiori : $\sum_{k \in L} \sum_{j \in I_k} x_j \stackrel{(2)}{\leq} \sum_{i \in I} x_i$. ■

Et maintenant, quelques découpages classiques.

$$\mathbb{N} = (2\mathbb{N}) \sqcup (2\mathbb{N} + 1), \quad \mathbb{Z} = \mathbb{N} \sqcup (-\mathbb{N}^*), \quad \mathbb{N} = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} [2^k, 2^{k+1} - 1] = \{1\} \sqcup [2, 3] \sqcup [4, 7] \sqcup [8, 15] \sqcup \dots,$$

$$\mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} (\{i\} \times \mathbb{N}) \quad (\text{partition en lignes}), \quad \mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{j \in \mathbb{N}} (\mathbb{N} \times \{j\}) \quad (\text{partition en colonnes})$$

$$\mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \{(k, n-k) \mid k \in [0, n]\} \quad (\text{partition en lignes obliques de pente } -1).$$



Les règles de calculs suivantes ne risquent pas de vous dépayser, vous les connaissez parfaitement dans le cas des sommes finies et la morale de l'histoire est simple, tout se passe au mieux tant qu'on somme des éléments de $[0, +\infty]$.

■ **Théorème (Règles de calcul sur les sommes quelconques d'éléments de $[0, +\infty]$)** Soient $(x_i)_{i \in I}$, $(y_i)_{i \in I}$, $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$, $(a_i)_{i \in I}$, $(b_j)_{j \in J}$ des familles d'éléments de $[0, +\infty]$ et $\lambda \in [0, +\infty]$.

- (i) **Changement d'indice** : Pour toute bijection φ de J sur I :
$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} x_{\varphi(j)}.$$

En particulier, pour $I = J = \mathbb{N}$, la somme $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ est invariante par permutation, i.e. ne dépend pas de l'ordre de sommation.

- (ii) **Restriction** : Pour toute partie I' de I :
$$\sum_{i' \in I'} x_{i'} \leq \sum_{i \in I} x_i.$$

- (iii) **Linéarité** :
$$\sum_{i \in I} (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i.$$

Théorème (Règles de calcul sur les sommes quelconques d'éléments de $[0, +\infty]$) Soient $(x_i)_{i \in I}$, $(y_i)_{i \in I}$, $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$, $(a_i)_{i \in I}$, $(b_j)_{j \in J}$ des familles d'éléments de $[0, +\infty]$ et $\lambda \in [0, +\infty]$.

(iv) **Croissance** : Si $x_i \leq y_i$ pour tout $i \in I$: $\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{i \in I} y_i$.

(v) **Théorème de Fubini** : $\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{ij} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} u_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} u_{ij}$.

(vi) **Familles produits** : $\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \sum_{i \in I} a_i \times \sum_{j \in J} b_j$.

Démonstration Ci-dessous, je noterai ★ le théorème de sommation par paquets.

(i) $I = \varphi(J) = \bigsqcup_{j \in J} \{\varphi(j)\}$, donc $\sum_{i \in I} x_i \stackrel{\star}{=} \sum_{j \in J} x_{\varphi(j)}$.

(ii) $I = I' \sqcup (I \setminus I')$, donc $\sum_{i \in I} x_i \stackrel{\star}{=} \sum_{i' \in I'} x_{i'} + \sum_{i \in I \setminus I'} x_i \geq \sum_{i' \in I'} x_{i'}$.

(iii) En notant A l'ensemble $\left\{ \sum_{j \in J} x_j \mid J \in \mathcal{P}_f(I) \right\}$: $\lambda \sum_{i \in I} x_i = \lambda \sup A = \sup(\lambda A) = \sum_{i \in I} \lambda x_i$.

Pour l'additivité, posons $z_{i1} = x_i$ et $z_{i2} = y_i$ pour tout $i \in I$ et découpons $I \times \{1, 2\}$ de deux manières différentes : $(I \times \{1\}) \sqcup (I \times \{2\}) = I \times \{1, 2\} = \bigsqcup_{i \in I} \{(i, 1), (i, 2)\}$. Il en découle que :

$$\sum_{i \in I} z_{i1} + \sum_{i \in I} z_{i2} \stackrel{\star}{=} \sum_{(i,j) \in I \times \{1,2\}} z_{ij} \stackrel{\star}{=} \sum_{i \in I} (z_{i1} + z_{i2}), \quad \text{i.e. que } \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i = \sum_{i \in I} (x_i + y_i).$$

(iv) Le résultat est clair si l'un des x_i vaut $+\infty$. Dans le cas contraire, $y_i - x_i \in [0, +\infty]$ pour tout $i \in I$, donc par linéarité : $\sum_{i \in I} y_i = \sum_{i \in I} (x_i + (y_i - x_i)) = \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} (y_i - x_i) = \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} (y_i - x_i) \geq \sum_{i \in I} x_i$.

(v) $\bigsqcup_{i \in I} (\{i\} \times J) = I \times J = \bigsqcup_{j \in J} (I \times \{j\})$, donc $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} u_{ij} \stackrel{\star}{=} \sum_{(i,j) \in I \times J} u_{ij} \stackrel{\star}{=} \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} u_{ij}$.

(vi) $\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j \stackrel{\text{Fubini}}{=} \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} a_i b_j \stackrel{\text{(ii)}}{=} \sum_{j \in J} \left(b_j \sum_{i \in I} a_i \right) \stackrel{\text{(iii)}}{=} \sum_{i \in I} a_i \times \sum_{j \in J} b_j$.

Exemple $\sum_{n=2}^{+\infty} (\zeta(n) - 1) = \sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{p^n} = \sum_{p=2}^{+\infty} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{p^n} = \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{p^2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} = \sum_{p=2}^{+\infty} \frac{1}{p(p-1)} = \sum_{p=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{p-1} - \frac{1}{p} \right) = 1$.

Exemple $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^n} = \sum_{\substack{n, k \in \mathbb{N}^* \\ k \leq n}} \frac{1}{2^n} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$.

Exemple $\sum_{p, q \in \mathbb{N}} \frac{p^q}{e^{2p} q!} = \sum_{p=0}^{+\infty} e^{-2p} \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{p^q}{q!} = \sum_{p=0}^{+\infty} e^{-2p} e^p = \sum_{p=0}^{+\infty} e^{-p} = \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e-1}$.

Exemple $\sum_{n, p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{np(n+p-1)} = \sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{\substack{n, p \in \mathbb{N}^* \\ n+p=k}} \frac{1}{np(n+p-1)} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k-1} \sum_{n=1}^{k-1} \frac{1}{n(k-n)} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k-1} \sum_{n=1}^{k-1} \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{k-n} \right)$
après décomposition en éléments simples.

Poursuivons : $\sum_{n, p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{np(n+p-1)} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k(k-1)} \left(2 \sum_{n=1}^{k-1} \frac{1}{n} \right) = 2 \sum_{\substack{n, k \in \mathbb{N}^* \\ n < k}} \frac{1}{nk(k-1)} = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}$.

Exemple Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ la somme $\sum_{p, q \in \mathbb{N}^*} \frac{pq}{(p+q)^\alpha}$ est-elle réelle ?

$$\begin{aligned} \sum_{p, q \in \mathbb{N}^*} \frac{pq}{(p+q)^\alpha} &= \sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{\substack{p, q \in \mathbb{N}^* \\ p+q=k}} \frac{pq}{(p+q)^\alpha} = \sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{p=1}^{k-1} \frac{p(k-p)}{k^\alpha} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \left(k \times \frac{(k-1)k}{2} - \frac{(k-1)k(2k-1)}{6} \right) = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{k-1}{k^{\alpha-1}} \left(\frac{k}{2} - \frac{2k-1}{6} \right) \\ &= \frac{1}{6} \sum_{k=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^{\alpha-3}} - \frac{1}{k^{\alpha-1}} \right) = \begin{cases} +\infty & \text{si } \alpha \leq 4 \\ \frac{\zeta(\alpha-3) - \zeta(\alpha-1)}{6} & \text{si } \alpha > 4. \end{cases} \end{aligned}$$

Pour $\alpha \leq 4$: $\left(\frac{1}{n^{\alpha-3}} - \frac{1}{n^{\alpha-1}} \right)_{n \rightarrow +\infty} \sim \frac{1}{n^{\alpha-3}}$ et la série à termes positifs $\sum \frac{1}{n^{\alpha-3}}$ diverge.

7 FAMILLES SOMMABLES

Il est réjouissant de savoir additionner avec légèreté les réels positifs, mais on est souvent conduit à additionner des réels quelconques, voire des nombres complexes. C'est plus périlleux mais pas inextricable grâce au concept de *famille sommable*. Notez bien qu'on ne définit pas la notion de somme dans un premier temps, mais une condition abstraite appelée *sommabilité*. Les sommes viendront ensuite.

Définition (Famille sommable) Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes. On dit que $(x_i)_{i \in I}$ est *sommable* si $\sum_{i \in I} |x_i| < +\infty$. L'ensemble des familles sommables de $\mathbb{C}^I$ à valeurs dans $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ est noté $\ell^1(I, \mathbb{K})$.

Toute famille finie de nombres complexes est évidemment sommable. En outre, pour $I = \mathbb{N}$, une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres complexes est sommable si et seulement si la série $\sum x_n$ converge absolument.

Pour finir, pour toutes familles $(x_i)_{i \in I}$ et $(y_i)_{i \in I}$ de nombres complexes pour lesquelles $|x_i| \leq |y_i|$ pour tout $i \in I$, la sommabilité de $(y_i)_{i \in I}$ entraîne celle de $(x_i)_{i \in I}$ car $\sum_{i \in I} |x_i| \leq \sum_{i \in I} |y_i| < +\infty$. À utiliser sans modération !

On pose à présent $x^+ = \frac{|x| + x}{2}$ et $x^- = \frac{|x| - x}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, respectivement la *partie positive* et la *partie négative* de x . Très clairement : $0 \leq x^+ \leq |x|$, $0 \leq x^- \leq |x|$, $x^+ + x^- = |x|$ et $x^+ - x^- = x$.

Donnons-nous ensuite une famille sommable $(x_i)_{i \in I}$ de **RÉELS**. Les familles $(x_i^+)_{i \in I}$ et $(x_i^-)_{i \in I}$ sont à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ et leurs sommes sont des réels car $\sum_{i \in I} x_i^\pm \leq \sum_{i \in I} |x_i| < +\infty$. On définit alors la *somme de la famille* $(x_i)_{i \in I}$ en posant :

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} x_i^+ - \sum_{i \in I} x_i^-.$$

Sous réserve de sommabilité, on donne ainsi un sens à $\sum_{i \in I} x_i$ sans hypothèse sur le signe des x_i , mais en se ramenant au cas positif. Bien sûr, si les x_i sont positifs, la nouvelle somme des x_i coïncide avec celle du paragraphe précédent.

Et si les x_i sont des **COMPLEXES**? Dans ce cas, les familles $(\operatorname{Re}(x_i))_{i \in I}$ et $(\operatorname{Im}(x_i))_{i \in I}$ sont sommables car par exemple $\sum_{i \in I} |\operatorname{Re}(x_i)| \leq \sum_{i \in I} |x_i| < +\infty$. On définit alors la *somme de la famille* $(x_i)_{i \in I}$ en ramenant au cas réel de la façon suivante :

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} \operatorname{Re}(x_i) + i \sum_{i \in I} \operatorname{Im}(x_i).$$

$$\text{En particulier : } \operatorname{Re}\left(\sum_{i \in I} x_i\right) = \sum_{i \in I} \operatorname{Re}(x_i) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}\left(\sum_{i \in I} x_i\right) = \sum_{i \in I} \operatorname{Im}(x_i).$$

La philosophie des résultats suivants doit être bien comprise. On vérifie la sommabilité par un calcul de somme **AVEC** module, mais une fois qu'elle est vérifiée, tout est permis **SANS** module — changement d'indice, découpages, permutations...

Théorème (Propriétés des familles sommables) Soient $(x_i)_{i \in I}$, $(y_i)_{i \in I}$, $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$, $(a_i)_{i \in I}$, $(b_j)_{j \in J}$ des familles de nombres complexes et $\lambda \in \mathbb{C}$.

(i) **Restriction** : Si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, la famille $(x_{i'})_{i' \in I'}$ l'est aussi pour toute partie I' de I .

(ii) **Linéarité** : L'ensemble $\ell^1(I, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^I$. Plus précisément, si $(x_i)_{i \in I}$ et $(y_i)_{i \in I}$ sont sommables, la famille $(x_i + \lambda y_i)_{i \in I}$ l'est aussi et : $\sum_{i \in I} (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i$.

(iii) **Croissance** : Si $(x_i)_{i \in I}$ et $(y_i)_{i \in I}$ sont sommables et si $x_i \leq y_i$ pour tout $i \in I$: $\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{i \in I} y_i$.

Inégalité triangulaire : Si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable : $\left| \sum_{i \in I} x_i \right| \leq \sum_{i \in I} |x_i|$.

(iv) **Théorème de sommation par paquets** : Si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, alors pour tout recouvrement disjoint $(I_k)_{k \in K}$ de I , la famille $\left(\sum_{i \in I_k} x_i \right)_{k \in K}$ l'est aussi et : $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i$.

(v) **Changement d'indice** : Si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, alors pour toute bijection φ de J sur I , la famille $(x_{\varphi(j)})_{j \in J}$ l'est aussi et : $\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} x_{\varphi(j)}$.

En particulier, pour $I = J = \mathbb{N}$, la somme d'une série absolument convergente est *invariante par permutation*, i.e. ne dépend pas de l'ordre de sommation.

■ **Théorème (Propriétés des familles sommables)** Soient $(x_i)_{i \in I}$, $(y_i)_{i \in I}$, $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$, $(a_i)_{i \in I}$, $(b_j)_{j \in J}$ des familles de nombres complexes et $\lambda \in \mathbb{C}$.

(vi) **Théorème de Fubini** : Si $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable, les familles $\left(\sum_{j \in J} u_{ij}\right)_{i \in I}$ et $\left(\sum_{i \in I} u_{ij}\right)_{j \in J}$ le sont aussi et :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{ij} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} u_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} u_{ij}.$$

(vii) **Familles produits** : Si $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_j)_{j \in J}$ sont sommables, la famille $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$ l'est aussi et :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \sum_{i \in I} a_i \times \sum_{j \in J} b_j.$$

(viii) **Approximation par des sommes finies** : Si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists J \in \mathcal{P}_f(I), \quad \left| \sum_{i \in I} x_i - \sum_{j \in J} x_j \right| < \varepsilon.$$

Démonstration Vous lirez cette preuve seuls si elle vous intéresse. Je n'y traite que le cas réel. Le cas complexe se traite essentiellement de la même façon, mais l'inégalité triangulaire est plus délicate à obtenir.

(i) Comme $(x_i)_{i \in I}$ est sommable : $\sum_{i' \in I'} |x_{i'}| \leq \sum_{i \in I} |x_i| < +\infty$, donc $(x_{i'})_{i' \in I'}$ est sommable aussi.

(ii) La famille $(\lambda x_i + y_i)_{i \in I}$ est sommable car $\sum_{i \in I} |\lambda x_i + y_i| \leq \sum_{i \in I} (|\lambda| \cdot |x_i| + |y_i|) = |\lambda| \sum_{i \in I} |x_i| + \sum_{i \in I} |y_i| < +\infty$.

Contentons-nous maintenant de montrer l'additivité ($\lambda = 1$). Il n'est pas difficile de vérifier que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$: $(x+y)^+ + x^- + y^- = (x+y)^- + x^+ + y^+$ et notez bien que les réels ainsi sommés sont tous positifs. Par linéarité dans le cas positif :

$$\sum_{i \in I} (x_i + y_i)^+ + \sum_{i \in I} x_i^- + \sum_{i \in I} y_i^- = \sum_{i \in I} ((x_i + y_i)^+ + x_i^- + y_i^-) = \sum_{i \in I} ((x_i + y_i)^- + x_i^+ + y_i^+) = \sum_{i \in I} (x_i + y_i)^- + \sum_{i \in I} x_i^+ + \sum_{i \in I} y_i^+,$$

$$\text{donc : } \sum_{i \in I} (x_i + y_i) = \sum_{i \in I} (x_i + y_i)^+ - \sum_{i \in I} (x_i + y_i)^- = \sum_{i \in I} x_i^+ - \sum_{i \in I} x_i^- + \sum_{i \in I} y_i^+ - \sum_{i \in I} y_i^- = \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i.$$

(iii) Pour la croissance : $\sum_{i \in I} y_i - \sum_{i \in I} x_i \stackrel{(ii)}{=} \sum_{i \in I} (y_i - x_i) \geq 0$, et pour l'inégalité triangulaire :

$$\left| \sum_{i \in I} x_i \right| = \left| \sum_{i \in I} x_i^+ - \sum_{i \in I} x_i^- \right| \leq \sum_{i \in I} x_i^+ + \sum_{i \in I} x_i^- \stackrel{(ii)}{=} \sum_{i \in I} (x_i^+ + x_i^-) = \sum_{i \in I} |x_i|.$$

(iv) La famille $(x_i)_{i \in I_k}$ est sommable pour tout $k \in K$ d'après (i), donc les familles $(x_i^+)_{i \in I_k}$ et $(x_i^-)_{i \in I_k}$ aussi.

La famille $\left(\sum_{i \in I_k} x_i\right)_{k \in K}$ l'est ensuite à son tour car $\sum_{k \in K} \left| \sum_{i \in I_k} x_i \right| \stackrel{(iii)}{\leq} \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} |x_i| = \sum_{i \in I} |x_i| < +\infty$, et on peut remplacer x_i par x_i^+ et x_i^- dans cette majoration. Finalement :

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \in I} x_i^+ - \sum_{i \in I} x_i^- = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i^+ - \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i^- \stackrel{(ii)}{=} \sum_{k \in K} \left(\sum_{i \in I_k} x_i^+ - \sum_{i \in I_k} x_i^- \right) \stackrel{(ii)}{=} \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} (x_i^+ - x_i^-) = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} x_i. \quad \blacksquare$$

Exemple La famille $\left(\frac{\sin(p+q)}{p^2 q^2}\right)_{p,q \in \mathbb{N}^*}$ est sommable car $\sum_{p,q \in \mathbb{N}^*} \frac{|\sin(p+q)|}{p^2 q^2} \leq \sum_{p,q \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2 q^2} = \left(\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2}\right) \left(\sum_{q=1}^{+\infty} \frac{1}{q^2}\right) < +\infty$.

Exemple Pour tout $z \in \mathbb{C}$, la famille $(z^{ij})_{i,j \in \mathbb{N}^*}$ est sommable si et seulement si $|z| < 1$.

Démonstration

$$\text{— Si } |z| < 1 : \sum_{i,j \in \mathbb{N}^*} |z^{ij}| = \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} (|z|^i)^j \stackrel{|z|^i \leq 1}{\leq} \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{|z|^i}{1 - |z|^i} \leq \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{|z|^i}{1 - |z|} = \frac{|z|}{(1 - |z|)^2} < +\infty.$$

$$\text{— Si } |z| \geq 1 : \sum_{i,j \in \mathbb{N}^*} |z^{ij}| = \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} (|z|^i)^j \stackrel{|z|^i \geq 1}{\geq} \sum_{i=1}^{+\infty} +\infty = +\infty.$$

On n'est jamais sûr d'avoir le droit d'additionner les termes d'une famille de nombres complexes quelconques tant qu'on n'a pas prouvé sa sommabilité. Il est courant cela dit qu'on ne se préoccupe de la sommabilité qu'APRÈS avoir calculé la somme, mais il faut bien préciser le cas échéant qu'on travaille « sous réserve de sommabilité ».

Exemple On souhaite calculer $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} \sum_{n=1}^k \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. **SOUS RÉSERVE DE SOMMABILITÉ** de la famille $\left(\frac{(-1)^{n-1}}{nk(k+1)} \right)_{\substack{n,k \in \mathbb{N}^* \\ n \leq k}}$:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} \sum_{n=1}^k \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{\substack{n,k \in \mathbb{N}^* \\ n \leq k}} \frac{(-1)^{n-1}}{nk(k+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{\pi^2}{12}.$$

De fait, la famille $\left(\frac{(-1)^{n-1}}{nk(k+1)} \right)_{\substack{n,k \in \mathbb{N}^* \\ n \leq k}}$ est sommable car :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{nk(k+1)} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

Exemple On souhaite calculer $\sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}}}{2^n}$. **SOUS RÉSERVE DE SOMMABILITÉ** de la famille $\left(\frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}}}{2^n} \right)_{\substack{n,k \in \mathbb{N}^* \\ n > k}}$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}}}{2^n} &= \sum_{\substack{n,k \in \mathbb{N}^* \\ n > k}} \frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}}}{2^n} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \left(-1 + \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \\ &= -\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = -\frac{1}{4} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} \quad \text{car pour tout } n \geq 2 : \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0. \end{aligned}$$

De fait, la famille $\left(\frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}}}{2^n} \right)_{\substack{n,k \in \mathbb{N}^* \\ n > k}}$ est sommable car :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k+1}^{+\infty} \left| \frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}}}{2^n} \right| = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=k+1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n-1}{2^n} < +\infty.$$

Dernière notion du paragraphe, le *produit de Cauchy* n'est qu'une simple application de la théorie des familles sommables, mais pas des moindres.

Définition-théorème (Produit de Cauchy) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N}, \mathbb{C})$. On appelle *produit de Cauchy* de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $p_n = \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq n \\ i+j=n}} u_i v_j = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$.

La famille $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable et : $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \times \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

On dit aussi que la **SÉRIE** $\sum p_n$ est le produit de Cauchy des **SÉRIES** $\sum u_n$ et $\sum v_n$.

Démonstration Nous savons déjà que la famille $(u_i v_j)_{i,j \in \mathbb{N}}$ est sommable et :

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} u_i \times \sum_{j \in \mathbb{N}} v_j = \sum_{i,j \in \mathbb{N}} u_i v_j = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq n \\ i+j=n}} u_i v_j = \sum_{n \in \mathbb{N}} p_n.$$

Assurez-vous d'avoir bien compris le fond de l'affaire :

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} u_i \times \sum_{j \in \mathbb{N}} v_j = \underbrace{u_0 v_0}_{i+j=0} + \underbrace{u_0 v_1 + u_1 v_0}_{i+j=1} + \underbrace{u_0 v_2 + u_1 v_1 + u_2 v_0}_{i+j=2} + \dots = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq n \\ i+j=n}} u_i v_j. \quad \blacksquare$$

✗ Attention ! Le résultat peut être reformulé en termes de séries — si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent **ABSOLUMENT**, il en est de même de la série $\sum p_n$. La convergence **ABSOLUE** est ici cruciale. Posons pour le comprendre $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et notons $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ le produit de Cauchy de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par elle-même. La série $\sum u_n$ converge d'après le critère spécial des séries alternées, mais la série $\sum p_n$ diverge (grossièrement) car pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|p_n| = \left| \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} \right| = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}} = 1.$$

Exemple Pour tout $x \in]-1, 1[$: $\sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

Démonstration La suite $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable, donc par produit de Cauchy de cette suite avec elle-même :

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right)^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n x^k x^{n-k} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1}.$$

Je rappelle que nous savons démontrer ce résultat en dérivant la relation $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis en faisant tendre n vers $+\infty$.

Exemple Pour tous $a, b \in \mathbb{C}$: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(a+b)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{n!} \times \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b^n}{n!}$, autrement dit $e^{a+b} = e^a e^b$.

Démonstration Les suites $\left(\frac{a^n}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\left(\frac{b^n}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ sont sommables, donc par produit de Cauchy :

$$e^a e^b = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{n!} \times \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} \times \frac{b^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(a+b)^n}{n!} = e^{a+b}.$$

Bref, la relation $e^{a+b} = e^a e^b$ n'est jamais qu'une version pour les séries de la formule du binôme !

8 ENSEMBLES DÉNOMBRABLES

La théorie des familles sommables ne requiert a priori aucune hypothèse sur l'ensemble d'indices I de la famille $(x_i)_{i \in I}$ de nombres complexes étudiée. Nous allons voir cependant que si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, l'ensemble I ne peut pas être trop gros. En quel sens, cela dit ? Pour mesurer la taille d'un ensemble, le concept d'équipotence a été introduit au chapitre « Relations binaires et applications » et nous y avons découvert que les ensembles infinis ne sont pas tous équipotents. Par exemple, $\mathbb{N}$ et $\mathbb{R}$ ne sont pas équipotents et ce paragraphe est justement essentiellement consacré à la classe d'équipotence de $\mathbb{N}$, i.e. à la classe des ensembles équipotents à $\mathbb{N}$, dits *dénombrables*.

Définition (Ensemble dénombrable/indénombrable) Soit E un ensemble. On dit que E est *dénombrable* s'il est équipotent à $\mathbb{N}$, et *indénombrable* dans le cas contraire.

Exemple L'application $n \mapsto n+1$ est bijective de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}^*$, donc $\mathbb{N}^*$ est dénombrable. Ensuite, par existence et unicité de la factorisation première, l'application $(p, q) \mapsto 2^p (2q+1)$ est bijective de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}^*$, donc $\mathbb{N}^2$ est équipotent à $\mathbb{N}^*$, donc dénombrable.

Exemple Nous avons vu au chapitre « Relations binaires et applications » que $\mathbb{R}$ est indénombrable.

Définition-théorème (Ensemble au plus dénombrable) Soit E un ensemble. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) Il existe une injection de E dans $\mathbb{N}$, autrement dit E est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$.
- (ii) E est fini ou dénombrable.

Le cas échéant, on dit que E est *au plus dénombrable*.

Démonstration Nous n'avons prouvé aucun théorème sur les ensembles finis au chapitre « Dénombrement », ce serait bizarre de démontrer celui-ci !

Théorème (Parties d'un ensemble au plus dénombrable) Soient E un ensemble au plus dénombrable et A une partie de E . Alors A est au plus dénombrable.

Démonstration Par hypothèse, nous pouvons nous donner une injection de E dans $\mathbb{N}$. Sa restriction à A est une injection de A dans $\mathbb{N}$, donc A est au plus dénombrable.

Théorème (Produit d'ensembles au plus dénombrables) Soient $E_1, \dots, E_p$ des ensembles non vides au plus dénombrables. Alors $E_1 \times \dots \times E_p$ est au plus dénombrable, et il suffit que l'un des ensembles $E_1, \dots, E_p$ soit dénombrable pour que $E_1 \times \dots \times E_p$ le soit.

Démonstration Montrons seulement par récurrence que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, tout produit de p ensembles non vides au plus dénombrables est au plus dénombrable.

Initialisation : Rien à faire !

Hérédité : Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Faisons l'hypothèse que tout produit de p ensembles non vides au plus dénombrables est au plus dénombrable. Soient $E_1, \dots, E_{p+1}$ des ensembles non vides au plus dénombrables. Par hypothèse de récurrence, $E_1 \times \dots \times E_p$ est au plus dénombrable, donc il existe une injection f de $E_1 \times \dots \times E_p$ dans $\mathbb{N}$. Nous pouvons par ailleurs nous donner une injection g de E_{p+1} dans $\mathbb{N}$. L'application $(x_1, \dots, x_{p+1}) \mapsto (f(x_1, \dots, x_p), g(x_{p+1}))$ est alors injective de $E_1 \times \dots \times E_{p+1}$ dans $\mathbb{N}^2$ et nous fournit une injection de $E_1 \times \dots \times E_{p+1}$ dans $\mathbb{N}$ si on la compose avec une injection de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$. Comme voulu, $E_1 \times \dots \times E_{p+1}$ est au plus dénombrable. ■

■ **Théorème (Réunion au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables)** Soient I un ensemble au plus dénombrable et $(E_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles au plus dénombrables. Alors $\bigcup_{i \in I} E_i$ est au plus dénombrable et il suffit que E_i soit dénombrable pour un certain $i \in I$ pour que leur réunion le soit.

Démonstration De nouveau, concentrons-nous sur le cas au plus dénombrable. Posons $J = \{i \in I \mid E_i \neq \emptyset\}$ et $U = \bigcup_{i \in I} E_i = \bigcup_{j \in J} E_j$. En tant que partie de I , J est au plus dénombrable et nous pouvons nous donner une injection φ de J dans $\mathbb{N}$. Ainsi, φ est bijective de J sur son image $\varphi(J)$ et $U = \bigcup_{j \in J} E_j \stackrel{k = \varphi(j)}{=} \bigcup_{k \in \varphi(J)} E_{\varphi^{-1}(k)} = \bigcup_{k \in K} F_k$ si on pose $K = \varphi(J)$ et $F_k = E_{\varphi^{-1}(k)}$ pour tout $k \in K$.

À ce stade, K est une partie de $\mathbb{N}$ et F_k est non vide pour tout $k \in K$. Par hypothèse, nous pouvons nous donner une injection f_k de F_k dans $\mathbb{N}$ pour tout $k \in K$. Pour tout $x \in U$, $\{k \in K \mid x \in F_k\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, donc possède un plus petit élément m_x et nous pouvons poser $g(x) = (m_x, f_{m_x}(x))$. Tout élément x de U se trouve ainsi repéré dans $\mathbb{N}^2$ par le plus petit indice k pour lequel $x \in F_k$ et son « numéro » $f_{m_x}(x)$ dans F_k . L'application g est définie de U dans $\mathbb{N}^2$. Si nous parvenons à montrer qu'elle est injective, nous aurons obtenu une injection de U dans $\mathbb{N}$ en la composant par une injection de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$. Ainsi, U sera au plus dénombrable.

Montrons que g est injective sur U . Soient $x, x' \in U$. Si $g(x) = g(x')$, alors $m_x = m_{x'}$ et $f_{m_x}(x) = f_{m_{x'}}(x')$, donc x et x' appartiennent à F_{m_x} et $f_{m_x}(x) = f_{m_x}(x')$, or f_{m_x} est injective sur F_{m_x} , donc $x = x'$. ■

Exemple $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est indénombrable.

Démonstration L'application $n \mapsto -n$ est bijective de $\mathbb{N}$ sur $-\mathbb{N}$, donc $-\mathbb{N}$ est dénombrable, donc $\mathbb{Z}$ aussi par réunion avec $\mathbb{N}$. En retour, $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable par produit, or $\mathbb{Q}$ est la réunion des singletons $\left\{\frac{p}{q}\right\}$, (p, q) décrivant $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, donc $\mathbb{Q}$ est dénombrable par réunion. Il en découle que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est indénombrable, car s'il était dénombrable, $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ serait dénombrable par réunion, ce qui est faux.

■ **Définition-théorème (Support d'une famille sommable)** Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes. Si $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, son support $\{i \in I \mid x_i \neq 0\}$ est au plus dénombrable.

Démonstration Posons $E_k = \{i \in I \mid |x_i| \geq 2^{-k}\}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, de sorte que $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k = \{i \in I \mid x_i \neq 0\}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$: $+\infty > \sum_{i \in I} |x_i| \geq \sum_{i \in E_k} |x_i| \geq \sum_{i \in E_k} 2^{-k} = 2^{-k} |E_k|$, donc E_k est un ensemble fini. Par réunion, $\{i \in I \mid x_i \neq 0\}$ est au plus dénombrable. ■

Exemple L'ensemble $\mathcal{S}$ des suites stationnaires à coefficients dans $\mathbb{Z}$ est dénombrable.

Démonstration Pour tous $p \in \mathbb{Z}$ et $N \in \mathbb{N}^*$, notons $\mathcal{S}_{p,N}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ pour lesquelles $u_n = p$ pour tout $n \geq N$. Ainsi, $\mathcal{S} = \bigcup_{p \in \mathbb{Z}} \bigcup_{N \in \mathbb{N}^*} \mathcal{S}_{p,N}$. Pour montrer que $\mathcal{S}$ est dénombrable, il nous suffit donc de montrer que $\mathcal{S}_{p,N}$ l'est pour tous $p \in \mathbb{Z}$ et $N \in \mathbb{N}^*$. Or pour de tels p et N , l'application $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (u_0, \dots, u_{N-1})$ est clairement bijective de $\mathcal{S}_{p,N}$ sur $\mathbb{Z}^N$ et $\mathbb{Z}^N$ est dénombrable par produit, donc $\mathcal{S}_{p,N}$ aussi.